CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Projeto Aplicado III
Professor: MSc. Hugo Menezes Barra
Empresa parceira: Schulz S.A.

AV05 — RELATÓRIO EXECUTIVO TÉCNICO E ECONÔMICO

Documentação técnica do MVP, estudo de Retorno sobre o Investimento (ROI) e executável automatizado de lote

Automação da emissão de certificados de calibração — Schulz S.A.

Grupo 6
Gustavo Borges
Wesley Wiltuschnig
Gabriel Colombo
Thiago Hoegen

Florianópolis/SC — 2026

Informações obrigatórias da entrega

Item	Informação
Instituição	Centro Universitário SENAI Santa Catarina (UniSENAI)
Curso	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Projeto Aplicado III
Docente	Prof. MSc. Hugo Menezes Barra
Empresa parceira	Schulz S.A.
Entrega	AV05 — documentação técnica do MVP, estudo de ROI e script executável em lote
Repositório GitHub (público)	https://github.com/WesleyWiltuschnig/schulz-certificados-mvp
Arquivos exigidos na raiz	`iniciar_aplicacao_schulz.bat`, `requirements.txt` e `app.py`

Integrante (nome completo)	RA
Gustavo Borges	
Wesley Wiltuschnig	
Gabriel Colombo	
Thiago Hoegen	

Link do repositório: https://github.com/WesleyWiltuschnig/schulz-certificados-mvp

Resumo

Este relatório consolida as etapas do Projeto Aplicado III com a Schulz S.A. — diagnóstico (AV01), arquitetura em nuvem (AV02), MVP transacional (AV03) e plataforma web publicada na AWS (AV04) — e documenta o software entregue: o módulo de ingestão de planilhas .xlsx, o motor de cálculos metrológicos, o módulo de emissão e rastreabilidade com QR Code para validação pelo celular e o manual de instalação pelo script `iniciar_aplicacao_schulz.bat`. O estudo econômico, com volume de 650 certificados por mês, redução de 25 para 2 minutos por certificado e hora técnica de R$ 38,63, estima 2.990 horas liberadas por ano, Economia Bruta Anual (OPEX Saved) de R$ 115.511,10, Economia Líquida de R$ 110.847,90, ROI de 110,2% no primeiro ano e payback de 5,7 meses. O resultado depende principalmente do tempo manual por certificado, que deve ser confirmado por cronometragem no laboratório; o ponto de equilíbrio do primeiro ano é uma economia de 11,4 minutos por certificado.

1. Introdução

A emissão de certificados de calibração na Schulz S.A. depende do transporte manual de dados entre o relatório exportado pela máquina de medição por coordenadas e uma planilha de onze abas encadeadas. Na AV01, o grupo mostrou que o cálculo já estava automatizado em 851 fórmulas, mas só era disparado depois da alimentação e da parametrização feitas por um operador. Com 600 a 700 calibrações por mês, esse trabalho repetitivo consome tempo de metrologistas e permitiu que quatro anomalias críticas chegassem a um certificado emitido.

A AV02 propôs uma arquitetura serverless na AWS. A AV03 construiu o MVP em Python e Flask, com leitura de planilhas, cálculos com aritmética decimal, perfis de acesso, emissão em PDF e trilha de auditoria. A AV04 publicou o MVP no AWS Elastic Beanstalk e registrou custo de US$ 0,00 no AWS Cost Explorer no período consultado.

Esta AV05 fecha o ciclo com três entregas: (a) a documentação técnica completa do software; (b) o estudo de Retorno sobre o Investimento (ROI) da automação; e (c) o empacotamento da aplicação no script `iniciar_aplicacao_schulz.bat`, que prepara o ambiente e inicia o sistema com dois cliques. Nesta etapa também foi implementada a integração do QR Code para validação mobile, prevista no roteiro da AV04 e ainda não presente na plataforma publicada naquela entrega.

1.1 Objetivos

Objetivo geral: documentar o MVP e demonstrar, com números rastreáveis, a viabilidade econômica de automatizar a emissão de certificados de calibração da Schulz S.A.

- Descrever a ingestão de planilhas, com as regras de higienização, remoção de caracteres especiais e tratamento de valores nulos.
- Apresentar as equações do motor metrológico e as regras de comparação contra o Limite de Erro Admissível (LEA).
- Especificar a classificação APROVADO/REPROVADO, a geração do certificado em PDF e a validação por QR Code.
- Entregar um manual de instalação e uso baseado no script .bat.
- Calcular horas economizadas, Economia Bruta Anual (OPEX Saved), ROI e payback, com análise de sensibilidade.

1.2 Evolução do projeto

Tabela 1 — Entregas do projeto por etapa

Etapa	Entregas principais
AV01 — Diagnóstico	Fluxo atual, causa-raiz, 22 anomalias (4 críticas), plano de saneamento (H01 a H14), 24 RF, 14 RNF e 14 RN.
AV02 — Arquitetura	Arquitetura serverless de custo zero na AWS (S3, Lambda, SQS, DynamoDB, Cognito) e plano de custos.

Etapa	Entregas principais
AV03 — MVP	Aplicação Flask com ingestão .xlsx, cálculos em Decimal, perfis, PDF numerado, auditoria e 54 testes.
AV04 — Plataforma em nuvem	MVP publicado no AWS Elastic Beanstalk (us-east-2), demonstração com o certificado 00001/2026 e custo US$ 0,00.
AV05 — Consolidação	QR Code de validação mobile, `app.py`, script .bat, 75 testes, documentação técnica e estudo de ROI.

1.3 Alterações no código nesta etapa

- **QR Code de validação** impresso em todo certificado finalizado, com página pública para celular, conferência do PDF por hash e API em JSON (`app/validacao.py`, novas rotas em `app/views.py`).
- **Ponto de entrada:** o arquivo `app.py`, na raiz, inicia a API backend e a interface web e oferece os utilitários usados pelo .bat (porta livre e espera do servidor).
- **Script em lote:** o `iniciar_aplicacao_schulz.bat` verifica o Python 3.10+, cria e ativa o ambiente virtual, instala o `requirements.txt` e inicia a aplicação abrindo o navegador.
- **Correção:** a biblioteca `pypdf`, usada por um teste da AV03, não constava no `requirements.txt`; em ambiente limpo esse teste falhava. Foi incluída.
- **Testes:** 21 testes novos (14 de QR Code e validação, 7 de higienização), totalizando 75, aprovados em Python 3.10, 3.13 e 3.14.
- **ROI reproduzível:** `scripts/calcular_roi.py` e a planilha `docs/roi/estudo_roi_schulz.xlsx`, com fórmulas, para recalcular o estudo quando as premissas forem medidas.

1.4 Delimitação

Todos os dados de medição usados nos testes e nas evidências são sintéticos e foram gerados pelo grupo. O MVP não implementa o balanço de incerteza de medição nem foi comparado com a planilha operacional vigente da Schulz; por isso o parecer emitido não substitui o certificado do laboratório. As premissas econômicas marcadas como estimativa do grupo devem ser confirmadas com a empresa antes de qualquer decisão de investimento.

2. Visão geral da solução

O sistema é uma aplicação web em Python 3 com Flask, persistência em SQLite e geração de PDF com reportlab. Ele é organizado em três módulos de negócio, que correspondem às seções 3, 4 e 5 deste relatório, mais as camadas de interface, persistência e execução (Figura 1).

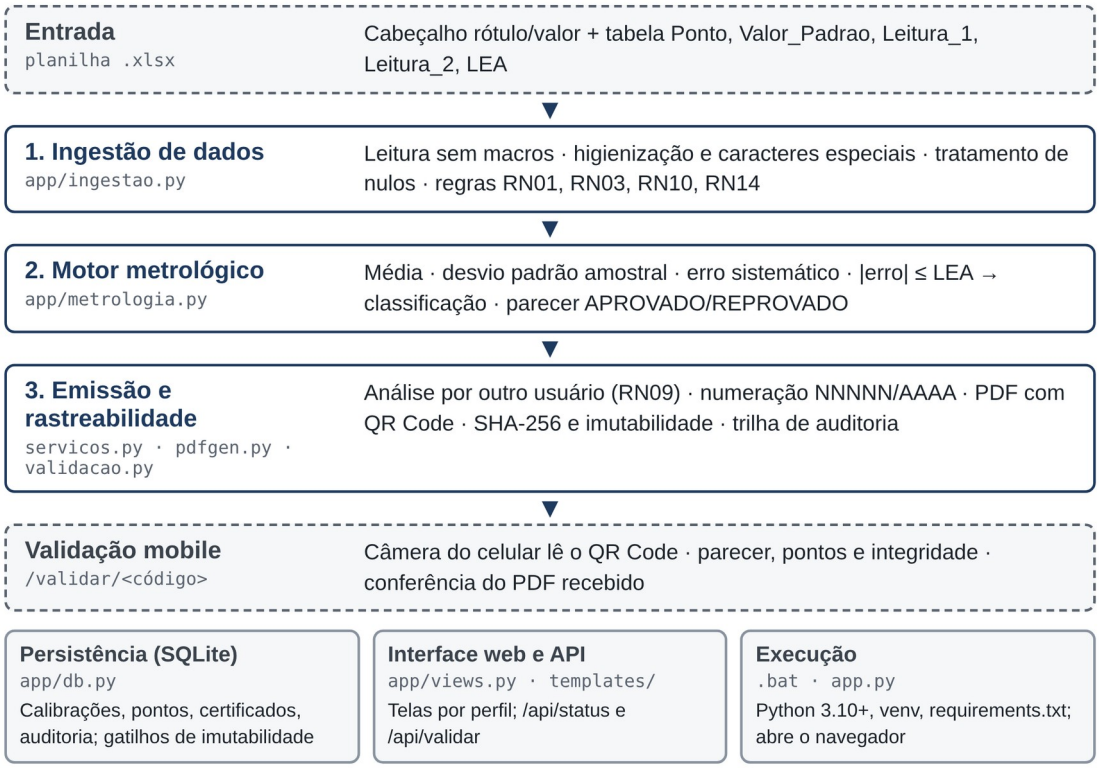


Figura 1 — Módulos do MVP e fluxo dos dados
Fonte: elaborado pelo Grupo 6 (2026).

Tabela 2 — Arquivos do repositório e responsabilidades

Arquivo	Responsabilidade
`iniciar_aplicacao_schulz.bat`	Instalação e execução automatizadas no Windows (seção 6).
`app.py`	Ponto de entrada: inicia a API backend e a interface web; opções `--porta`, `--rede` e `--abrir-navegador`.
`requirements.txt`	Bibliotecas com versões fixadas: Flask, openpyxl, reportlab, gunicorn, pytest e pypdf.
`app/ingestao.py`	Leitura da planilha, higienização, nulos e validações de entrada (seção 3).
`app/metrologia.py`	Média, desvio padrão, erro sistemático, classificação e parecer (seção 4).
`app/servicos.py`	Transações de importação, finalização, devolução, integridade e validação (seção 5).
`app/pdfgen.py` · `app/validacao.py`	Composição do certificado, varredura de marcadores, QR Code.
`app/views.py` · `app/templates/`	Rotas web e API, controle de acesso por perfil e CSRF.
`app/db.py`	Esquema SQLite, gatilhos de imutabilidade, migração e usuários de demonstração.

Arquivo	Responsabilidade
`tests/` · `samples/`	75 testes automatizados e 7 planilhas sintéticas de exemplo.

Os perfis seguem a segregação de funções definida na AV01: o **executor** importa a planilha; o **emissor** ou o **signatário** analisa e finaliza, desde que não seja quem elaborou a calibração; o **auditor** apenas consulta; o **administrador** mantém o cadastro de padrões. A página de validação aberta pelo QR Code é pública e somente de leitura.

3. Módulo de Ingestão de Dados

O módulo `app/ingestao.py` transforma a planilha enviada pelo usuário em dados tipados e saneados. A função principal, `ler_planilha`, devolve os dados prontos para o cálculo ou levanta a exceção `IngestaoInvalida` com **todos** os erros encontrados de uma vez, para que o usuário corrija a planilha numa única revisão.

3.1 Rotina de leitura da planilha (.xlsx)

1. **Tamanho e formato:** arquivos acima de 5 MB são recusados; o conteúdo precisa começar com a assinatura ZIP (`PK`) de um .xlsx válido, independentemente da extensão informada.
2. **Abertura segura:** a planilha é aberta com openpyxl em modo somente leitura e com valores calculados (`read_only=True`, `data_only=True`). Macros não são executadas e fórmulas externas não são avaliadas.
3. **Cabeçalho:** as linhas iniciais são lidas como pares rótulo/valor. Cada rótulo é normalizado e comparado a uma lista de apelidos (por exemplo, "Plano de medição" ou "Measurement Plan").
4. **Tabela de pontos:** a linha cuja primeira célula é "Ponto" marca o início da tabela. As colunas são localizadas pelo nome (Valor_Padrao, Leitura_1, Leitura_2, LEA e, opcionalmente, Desvio), não pela posição.
5. **Conversão:** cada ponto é convertido em números decimais exatos e acumulado; ao final, os erros bloqueiam a importação e os avisos seguem para a tela de análise.

Tabela 3 — Leiaute da planilha aceito pelo MVP

Campo	Obrigatório	Exemplo	Tratamento
Instrumento	Sim	MP-0042	texto limpo
Denominação	Sim	Micrômetro externo 0-25 mm	texto limpo
Plano de medição	Sim	703.1208	recusa sufixo _TESTE (RN10)
Data da medição	Sim	13/08/2026	ISO 8601; recusa 00/00/0000
Temperatura ambiente	Sim	20,4°	Decimal 20,4 (RN14)
Padrão do relatório	Sim	500008	deve coincidir com o padrão escolhido (RN03)
Metrologista	Não	José A. Rosa Jr	texto limpo
LEA geral	Não	0,002	usado quando o ponto não traz LEA

Campo	Obrigatório	Exemplo	Tratamento
Ponto, Valor_Padrao, Leitura_1, Leitura_2, LEA, Desvio	Sim (Desvio opcional)	P1 5,000 mm | 5 | 5,0010 | 5,0006 | 0,002	uma linha por ponto de ensaio

O leiaute é simplificado e foi definido pelo grupo; não reproduz o relatório Calypso real, que não foi fornecido. Um modelo pode ser baixado na tela "Nova calibração" e há sete planilhas de exemplo na pasta `samples/`.

3.2 Regras de higienização e remoção de caracteres especiais

As regras abaixo implementam o plano de saneamento da AV01 (Quadro 10) e são cobertas pelos testes `tests/test_ingestao.py` e `tests/test_higienizacao.py`.

Tabela 4 — Regras de higienização implementadas

Regra	Função e lógica	Entrada → resultado
H01 — caracteres de controle e invisíveis	`limpar_texto`: remove os caracteres da categoria Unicode C (controle e formatação, como BEL, BOM U+FEFF e espaço de largura zero U+200B), preservando espaço e tabulação.	"703.1208\r\n" → "703.1208"
H01 — espaços	`limpar_texto`: colapsa sequências de espaços, tabulações e espaços não separáveis em um espaço e apara as extremidades.	" MP-0042\t " → "MP-0042"
Rótulos e colunas	`normalizar_chave`: decompõe acentos (NFKD), passa a minúsculas e troca o que não é letra ou dígito por "_".	"Plano de Medição" → plano_de_medicao
Código do padrão	`codigo_normalizado`: remove pontuação e compara em maiúsculas.	"500.008" ≡ "500008"
H13 — números	`para_decimal`: troca vírgula por ponto, aceita apenas o padrão numérico e converte para Decimal sem passar por ponto flutuante.	" 5,0010 " → 5,0010; "5,00 mm" → recusa
H06 — temperatura	`extrair_temperatura`: separa o número do símbolo (°, º, "graus", C).	"20,4°" → 20,4
H03 a H05 — datas	`interpretar_data`: aceita dd/mm/aaaa, aaaa-mm-dd, dd-mm-aaaa e dd.mm.aaaa e grava em ISO 8601.	"13/08/2026" → 2026-08-13; "00/00/0000" → recusa
H08 — dado de teste	Plano de medição terminado em _TESTE, -TESTE ou " TESTE" bloqueia a ingestão (RN10).	"703.1208_TESTE" → recusa
H11 — desvio da origem	A coluna Desvio é apenas conferida; o erro usado é sempre recalculado. Diferença acima de 0,0000001 gera aviso.	aviso, valor recalculado adotado

3.3 Tratamento de valores nulos

Uma célula vazia, `None` ou composta só de espaços é tratada como nula. O MVP nunca converte nulo em zero, porque um zero entraria na média e mascararia a ausência da medição.

Tabela 5 — Regras para valores nulos

Situação	Tratamento	Código
Campo obrigatório do cabeçalho vazio	Ingestão recusada, indicando o campo	H10

Situação	Tratamento	Código
Linha sem identificação do ponto, com outros valores	Linha suprimida e aviso "ponto sem identificação"; nunca vira zero	T04
Linha totalmente vazia	Ignorada	—
Leitura ausente em um ponto	Ingestão recusada ("leitura ausente")	EST
Valor padrão ausente	Ingestão recusada ("valor padrão ausente")	EST
LEA ausente no ponto, com LEA geral no cabeçalho	Usa o LEA geral	—
LEA ausente no ponto e sem LEA geral	Ingestão recusada ("LEA não informado")	EST
LEA menor ou igual a zero	Ingestão recusada	EST
Desvio informado ausente	Ignorado: o erro é sempre recalculado	H11
Metrologista vazio	Aceito (campo opcional)	—

3.4 Validações estruturais e registro das recusas

- **RN01:** exatamente duas leituras por ponto; uma ou três colunas de leitura recusam a planilha.
- **RN03:** o padrão declarado na planilha deve ser o mesmo escolhido na tela.
- **Duplicidade:** pontos com o mesmo nome e arquivos já importados (mesmo SHA-256 para o mesmo padrão) são recusados.
- **Avisos não bloqueantes:** desvio informado divergente do recalculado e padrão com calibração vencida na data da medição (RN04).

Toda recusa é gravada na tabela `rejeicoes`, com o hash do arquivo e os motivos, e gera o evento `INGESTAO_RECUSADA` na auditoria. A tela devolve HTTP 422 com a lista de motivos (Figura 2).

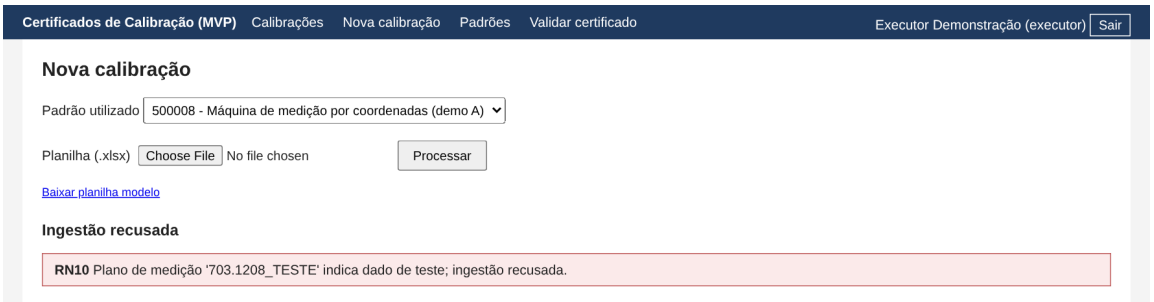


Figura 2 — Ingestão recusada por plano de medição com sufixo _TESTE
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

4. Motor de Cálculos Metrológicos

O módulo `app/metrologia.py` implementa os cálculos exigidos pela AV03 e as transformações T01 a T03 da AV01. Para cada ponto de ensaio j, com n leituras $x_{1j} \dots x_{nj}$ (n = 2 no MVP) e valor de referência do padrão V_ref,j:

Média das leituras

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij} \qquad (n = 2) \tag{1}$$

Desvio padrão amostral

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}} \tag{2}$$

O desvio padrão é informativo: mostra a dispersão entre as duas medições e é exibido na tela e no certificado, mas não entra no critério de aceitação do MVP.

Erro sistemático

$$E_j = \bar{x}_j - V_{\text{ref},j} \tag{3}$$

Comparação contra o Limite de Erro Admissível (LEA)

$$|E_j| \le \text{LEA}_j \;\Rightarrow\; \text{DENTRO_DA_TOLERANCIA}; \quad |E_j| > \text{LEA}_j \;\Rightarrow\; \text{FORA_DA_TOLERANCIA} \tag{4}$$

$$\text{Parecer} = \text{APROVADO} \;\; \text{se} \;\; |E_j| \le \text{LEA}_j \;\; \forall j; \;\; \text{caso contrário,} \;\; \text{REPROVADO} \tag{5}$$

4.1 Regras formais de comparação

- A comparação usa o **valor absoluto** do erro: desvios positivos e negativos de mesma magnitude têm o mesmo tratamento.
- O **limite exato** é aceito: |E| = LEA resulta em DENTRO_DA_TOLERANCIA (teste `test_limite_exato_esta_dentro`).
- O LEA vem da coluna do ponto ou, na falta dela, do LEA geral; precisa ser maior que zero.
- O parecer exige pelo menos um ponto avaliado; basta um ponto fora para o parecer ser REPROVADO.
- O banco aceita somente os valores APROVADO/REPROVADO e DENTRO/FORA_DA_TOLERANCIA (restrições CHECK).

4.2 Precisão numérica

Todos os valores são tratados com `decimal.Decimal` (28 dígitos significativos), construídos a partir do texto da célula, nunca de um número binário de ponto flutuante. Assim, 10,0012 + 10,0016 resulta exatamente em 20,0028 e a média em 10,0014. Os resultados são

gravados como texto, preservando as sete casas da origem (RNF04), e o arredondamento (meio para cima) ocorre apenas na apresentação: quatro casas no certificado e na tela, sete casas no desvio padrão da tela.

4.3 Exemplo resolvido

Ponto P1 da planilha `01_valida_aprovada.xlsx`: leituras 5,0010 mm e 5,0006 mm, valor padrão 5 mm e LEA 0,0020 mm.

- Média: (5,0010 + 5,0006) / 2 = **5,0008 mm**.
- Desvio padrão: √[((5,0010 − 5,0008)² + (5,0006 − 5,0008)²) / 1] = √0,00000008 = **0,0002828 mm**.
- Erro sistemático: 5,0008 − 5,0000 = **0,0008 mm**; |0,0008| ≤ 0,0020 → **DENTRO_DA_TOLERANCIA**.

Tabela 6 — Resultados calculados para a planilha 01_valida_aprovada.xlsx

Ponto	V_ref (mm)	Leituras (mm)	Média	Desvio padrão	Erro	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5	5,0010 ; 5,0006	5,0008	0,0002828	0,0008	0,0020	DENTRO
P2 10,000 mm	10	10,0012 ; 10,0016	10,0014	0,0002828	0,0014	0,0020	DENTRO
P3 15,000 mm	15	15,0004 ; 15,0000	15,0002	0,0002828	0,0002	0,0020	DENTRO
P4 20,000 mm	20	20,0011 ; 20,0013	20,0012	0,0001414	0,0012	0,0020	DENTRO

Os quatro pontos estão dentro da tolerância e o parecer é **APROVADO**. Na planilha `02_valida_reprovada.xlsx`, o ponto P3 tem leituras 15,0031 e 15,0035: média 15,0033, erro 0,0033 mm e |0,0033| > 0,0020, logo FORA_DA_TOLERANCIA. Um único ponto fora leva o parecer a **REPROVADO** (Figura 3).

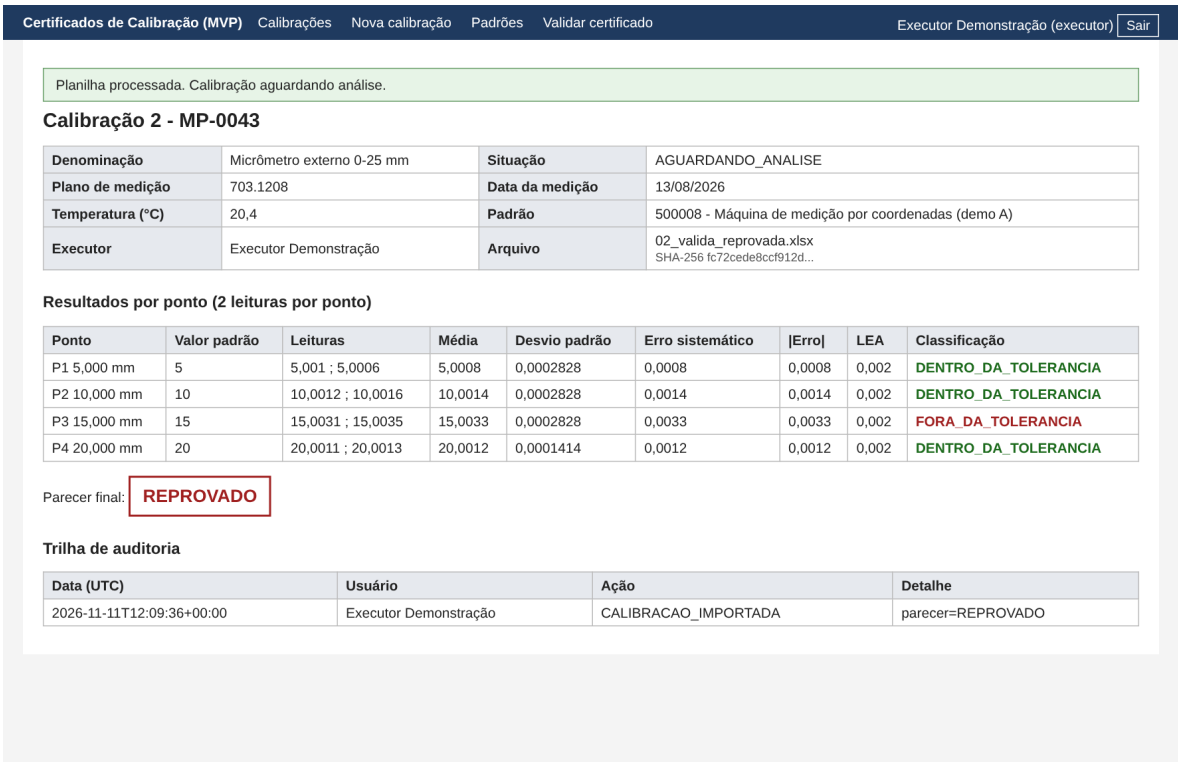


Figura 3 — Calibração reprovada: ponto P3 fora da tolerância
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

O critério implementado compara apenas o erro com o LEA. Uma regra de decisão completa para um laboratório considera também a incerteza de medição, que depende do balanço de incerteza (método EA-4/02) ainda não implementado; essa limitação está registrada no próprio certificado.

5. Módulo de Emissão e Rastreabilidade

5.1 Lógica de classificação e ciclo de vida

A classificação APROVADO/REPROVADO é calculada e gravada já na importação, na mesma transação que grava os pontos. A calibração entra em AGUARDANDO_ANALISE e só vira certificado depois da análise humana.

Tabela 7 — Situações da calibração e transições

Situação	Como chega	Quem age	Próximo passo
AGUARDANDO_ANALISE	Importação aceita pelo executor	Emissor ou signatário diferente do elaborador (RN09)	Finalizar ou devolver
FINALIZADO	Finalização bem-sucedida	Ninguém altera: gatilhos do banco bloqueiam UPDATE e DELETE	Consulta, download e validação
DEVOLVIDO	Devolução com justificativa obrigatória	Executor corrige a planilha	Nova importação

5.2 Rotina de geração automatizada do certificado em PDF

A finalização (`servicos.finalizar`) é executada numa única transação SQLite (`BEGIN IMMEDIATE`), na seguinte ordem:

1. Confere o perfil, a situação AGUARDANDO_ANALISE e a segregação de funções (quem elaborou não finaliza).
2. Incrementa o contador anual e forma o número NNNNN/AAAA (por exemplo, 00001/2026).
3. Gera o código de validação aleatório e a URL que será gravada no QR Code.
4. Monta o documento: instrumento, padrão e sua rastreabilidade, pontos, parecer, notas e bloco de validação.
5. Varre o texto em busca de marcadores não substituídos (XX, YY, TODO, PREENCHER, {{ }}); se houver, a emissão é bloqueada (RN06, anomalia A01 da AV01).
6. Gera o PDF com reportlab, grava o arquivo em modo exclusivo (nunca sobrescreve) e calcula o SHA-256.
7. Insere o certificado (número, versão, arquivo, hash, responsável, data e código de validação), muda a situação para FINALIZADO e registra CERTIFICADO_FINALIZADO na auditoria.

Se qualquer passo falhar, a transação é desfeita, o arquivo parcial é apagado e o número não é consumido (RN07). Na execução de evidências, a finalização completa levou 183 ms. A cada download, o hash do arquivo é recalculado; se não conferir com o registro, o sistema responde HTTP 409 e não entrega o PDF (Figura 4).



Certificado de Calibração

Número do certificado	00001/2026
Data de emissão (UTC)	2026-11-11T12:09:37+00:00
Instrumento	MP-0042 - Micrômetro externo 0-25 mm
Plano de medição	703.1208
Data da medição	13/08/2026
Temperatura ambiente (°C)	20,4
Padrão utilizado	500008 - Máquina de medição por coordenadas (demo A)
Série do padrão	SN-0008
Certificado do padrão	CERT-DEMO-0008
Calibração do padrão	20/11/2025 (próxima: 30/06/2027)
Executor	Executor Demonstração
Finalizado por	Emissor Demonstração
SHA-256 da planilha de origem	59fe0f06c5fbc3486c1bb44b3f8221a7f4d6b3ce3da07ea5b8a26f5dcf6d220b

Resultados

Ponto	Valor padrão	Média	Desvio padrão	Erro	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5,0000	5,0008	0,0003	0,0008	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P2 10,000 mm	10,0000	10,0014	0,0003	0,0014	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P3 15,000 mm	15,0000	15,0002	0,0003	0,0002	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P4 20,000 mm	20,0000	20,0012	0,0001	0,0012	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA

Parecer final: APROVADO

Cada resultado é a média de 2 leituras. Erro sistemático = média - valor padrão. Ponto dentro da tolerância quando |erro| <= LEA.

Incerteza de medição: não apurada nesta versão do MVP (balanço de incerteza não implementado).

Documento sem assinatura digital qualificada; integridade verificável pelo hash SHA-256 registrado.

Rastreabilidade e validação por QR Code

Validação mobile: aponte a câmera do celular para o QR Code para consultar a situação, o parecer e a integridade deste certificado no sistema.

Código de validação: zoFUk9drYRUTe9zX

Endereço: http://127.0.0.1:5000/validar/zoFUk9drYRUTe9zX

Figura 4 — Certificado 00001/2026 gerado pela aplicação, com o bloco de validação por QR Code

Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

5.3 Integração do QR Code para validação mobile

Cada certificado finalizado recebe um **código de validação** de 16 caracteres gerado com `secrets.token_urlsafe` (96 bits aleatórios). O código não é derivado do número do certificado, de modo que a URL de validação não pode ser adivinhada percorrendo a numeração sequencial. O QR Code é desenhado pelo próprio reportlab (`QrCodeWidget`, correção de erro nível M), sem biblioteca adicional, e contém a URL:

`<endereço da aplicação>/validar/<código>`

O endereço da aplicação é definido pela variável `URL_PUBLICA` ou, na falta dela, pelo endereço da própria requisição. Isso cobre três cenários: execução local (127.0.0.1, validação no próprio computador), **modo rede** do .bat (o QR Code recebe o IP da máquina na rede local e qualquer celular no mesmo Wi-Fi consegue abri-lo) e a implantação no Elastic Beanstalk (o QR Code recebe o domínio público da AWS).

Tabela 8 — Rotas de validação e API

Rota	Acesso	Finalidade
GET /validar/<código>	Público	Página para celular com parecer, pontos, situação, emissão e integridade do PDF
POST /validar/<código>/conferir	Público (com token CSRF)	Compara o SHA-256 de um PDF enviado com o hash registrado na finalização
GET /validar	Público	Digitação manual do código impresso abaixo do QR Code
GET /api/validar/<código>	Público	Mesma consulta em JSON, para um aplicativo ou integração
GET /api/status	Público	Verificação de saúde usada pelo .bat para saber quando o servidor está pronto

A página pública mostra apenas o necessário para o chão de fábrica: instrumento, data da medição, padrão, número, versão, data de emissão, quem finalizou, parecer, |erro| e LEA por ponto e a integridade do arquivo. Ela não expõe a planilha de origem nem dados de outros certificados. Cada acesso grava o evento CERTIFICADO_VALIDADO e cada conferência de arquivo grava PDF_CONFERIDO na trilha de auditoria. Se o arquivo armazenado tiver sido adulterado, a página mostra um alerta em vermelho em vez do parecer.

Verificação ponta a ponta: na execução de evidências, o QR Code foi lido da imagem do PDF com o detector de QR Code do OpenCV, que devolveu a URL http://127.0.0.1:5000/validar/zoFUk9drYRUTe9zX. Essa URL foi aberta num navegador emulando um iPhone 13 (largura de 390 px) e a página de validação respondeu com o certificado 00001/2026 (Figuras 5 a 7).

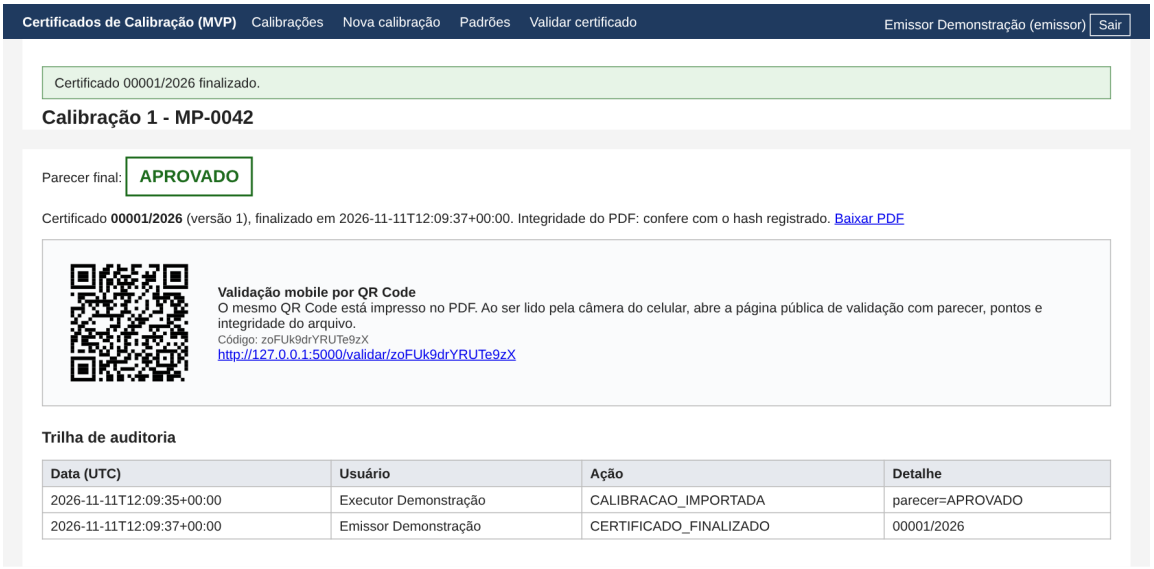


Figura 5 — Tela do certificado finalizado com o QR Code e o link de validação (recorte: a tabela de resultados, igual à da Figura 9, foi omitida)
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.



Figura 6 — Página de validação aberta pelo QR Code em tela de celular (dividida em duas colunas)

Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

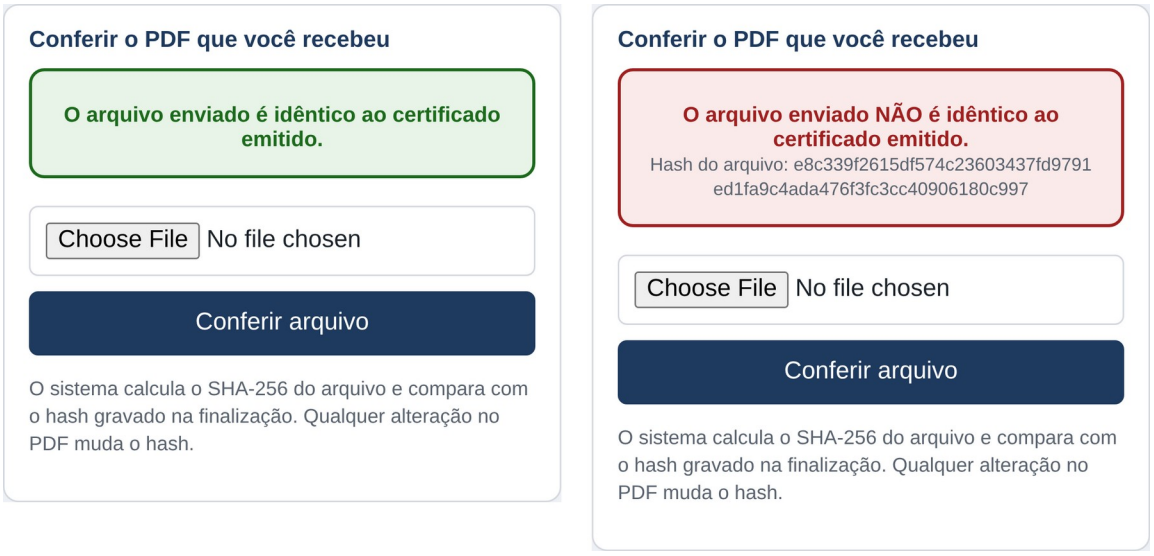


Figura 7 — Conferência do PDF original (à esquerda) e de um PDF alterado (à direita)

Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

5.4 Trilha de auditoria

A sequência abaixo foi registrada pela aplicação na execução de evidências e permite reconstruir quem fez o quê sobre a calibração 1:

Tabela 9 — Eventos registrados para a calibração 1

Usuário	Ação	Detalhe
Executor Demonstração	CALIBRACAO_IMPORTADA	parecer=APROVADO
Emissor Demonstração	CERTIFICADO_FINALIZADO	00001/2026
Emissor Demonstração	CERTIFICADO_BAIXADO	00001/2026
(público, via QR Code)	CERTIFICADO_VALIDADO	QR Code / página pública
(público)	PDF_CONFERIDO	confere
(público)	PDF_CONFERIDO	DIVERGENTE
(público, via API)	CERTIFICADO_VALIDADO	API /api/validar

6. Manual de instalação e utilização

Esta seção é um guia para quem vai testar o software, inclusive os avaliadores. Nenhum conhecimento de programação é necessário.

6.1 Requisitos

- Windows 10 ou 11.
- **Python 3.10 ou superior** instalado e no PATH. Na instalação pelo site python.org, marque a opção "Add python.exe to PATH". O atalho "python" da Microsoft Store não é um Python instalado.
- Internet na primeira execução, para baixar as bibliotecas (cerca de 12 MB). Todas têm pacotes pré-compilados para Windows de 64 bits nas versões 3.10 a 3.14 do Python, de modo que nenhum compilador é necessário.
- Um navegador (Edge, Chrome ou Firefox).

6.2 Obter o código

1. Acesse https://github.com/WesleyWiltuschnig/schulz-certificados-mvp.
2. Clique em **Code → Download ZIP** e extraia o arquivo numa pasta (por exemplo, Documentos). Quem usa Git pode executar `git clone` com o mesmo endereço.
3. Abra a pasta extraída: na raiz estão `iniciar_aplicacao_schulz.bat`, `app.py` e `requirements.txt`.

6.3 Executar o iniciar_aplicacao_schulz.bat

Dê dois cliques no arquivo `iniciar_aplicacao_schulz.bat`. Se o Windows exibir um aviso de segurança por se tratar de um arquivo baixado da internet, escolha "Executar" (ou "Mais informações → Executar assim mesmo"). O script executa quatro etapas e mostra o resultado de cada uma:

Tabela 10 — Etapas executadas pelo script .bat

Etapa	O que o script faz	Mensagem de sucesso
[1/4] Python	Procura `python` no PATH e confirma a versão 3.10+ executando o próprio interpretador; se não encontrar, tenta o inicializador `py -3`. Sem Python adequado, mostra como instalar e para.	OK - Python 3.x.y encontrado
[2/4] Ambiente virtual	Cria a pasta `.venv` com `python -m venv` (ou reaproveita a existente, recriando-a se estiver corrompida) e a ativa com `activate.bat`.	OK - ambiente virtual ativado
[3/4] Bibliotecas	Instala o `requirements.txt` com o pip do ambiente virtual. Guarda uma cópia do arquivo instalado; nas execuções seguintes, se nada mudou, a instalação é pulada.	OK - bibliotecas instaladas
[4/4] Serviços	Escolhe uma porta livre a partir de 5000, abre uma janela própria com a API backend (`app.py`), espera a rota `/api/status` responder e abre a interface no navegador padrão.	Aplicacao em execucao: http://127.0.0.1:5000/

Na primeira execução o processo leva de um a três minutos, conforme a internet; nas seguintes, alguns segundos. Ao final, a janela do script lista o endereço, os usuários e a planilha de exemplo. A aplicação fica ativa enquanto a janela **"Schulz MVP - API backend"** estiver aberta; para encerrar, basta fechá-la. Se o servidor falhar ao iniciar, essa janela mostra o erro e espera o usuário pressionar Enter.

Tabela 11 — Usuários locais de demonstração (senha: senha123)

Usuário	Perfil	O que pode fazer
executor1	Executor	Importar planilhas e acompanhar as calibrações
emissor1	Emissor	Analisar, finalizar ou devolver calibrações de outros usuários
signatario1	Signatário	Mesmas permissões do emissor
auditor1	Auditor	Somente consulta
admin	Administrador	Cadastrar padrões

A senha `senha123` vale apenas para a base local criada pelo script (pasta `instance/`), com dados fictícios. No ambiente da AWS, a senha é definida pela variável SENHA_DEMO e foi enviada ao docente por meio reservado.

6.4 Inserir a planilha

1. Entre com `executor1` (Figura 8).
2. Clique em **Nova calibração** e escolha o padrão 500008.
3. Em "Planilha (.xlsx)", selecione `samples\01_valida_aprovada.xlsx` (ou baixe o modelo pelo link da própria tela) e clique em **Processar**.

4. O sistema valida, calcula e abre a tela da calibração em AGUARDANDO_ANALISE (Figura 9). Planilhas com problema voltam com a lista de motivos (Figura 2).

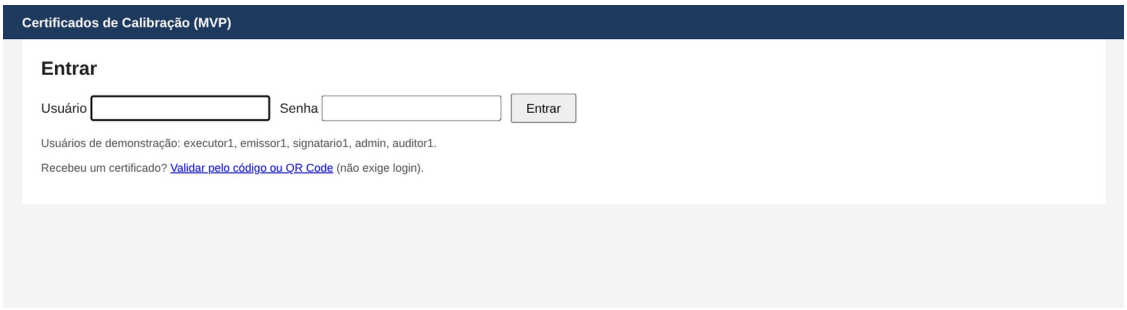


Figura 8 — Tela de entrada com acesso à validação sem login
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

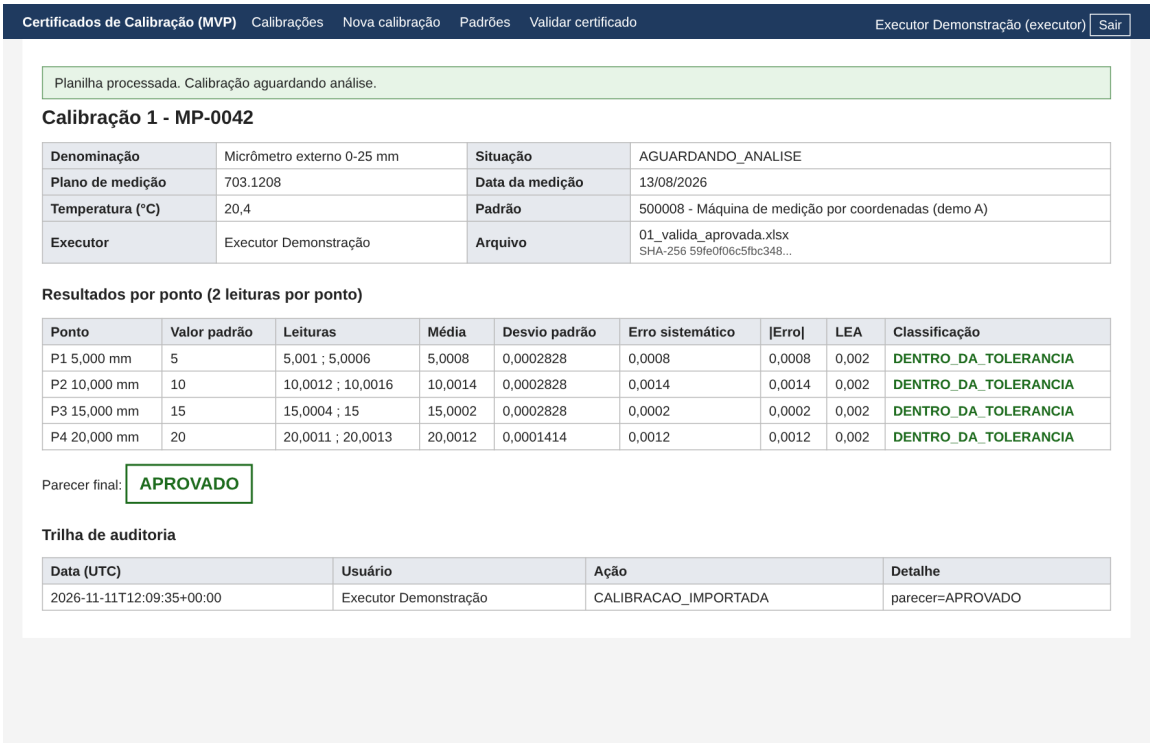


Figura 9 — Resultado da importação: cálculo por ponto e parecer
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

6.5 Lógica de cálculo e leitura dos resultados

Na tabela "Resultados por ponto", cada linha mostra o valor padrão, as duas leituras, a média, o desvio padrão, o erro sistemático (média menos padrão), o módulo do erro, o LEA e a classificação. O parecer final aparece logo abaixo: verde para APROVADO, vermelho para REPROVADO. Avisos não bloqueantes (desvio informado divergente ou padrão vencido) aparecem em amarelo acima da tabela. As fórmulas estão na seção 4.

6.6 Analisar, finalizar e baixar o certificado

1. Clique em **Sair** e entre com `emissor1`.

2. Abra a calibração na lista **Calibrações**. Confira os valores e clique em **Finalizar certificado** (Figura 10), ou escreva uma justificativa e clique em **Devolver para correção**.
3. O sistema mostra o número do certificado, o QR Code e o link **Baixar PDF** (Figura 5).

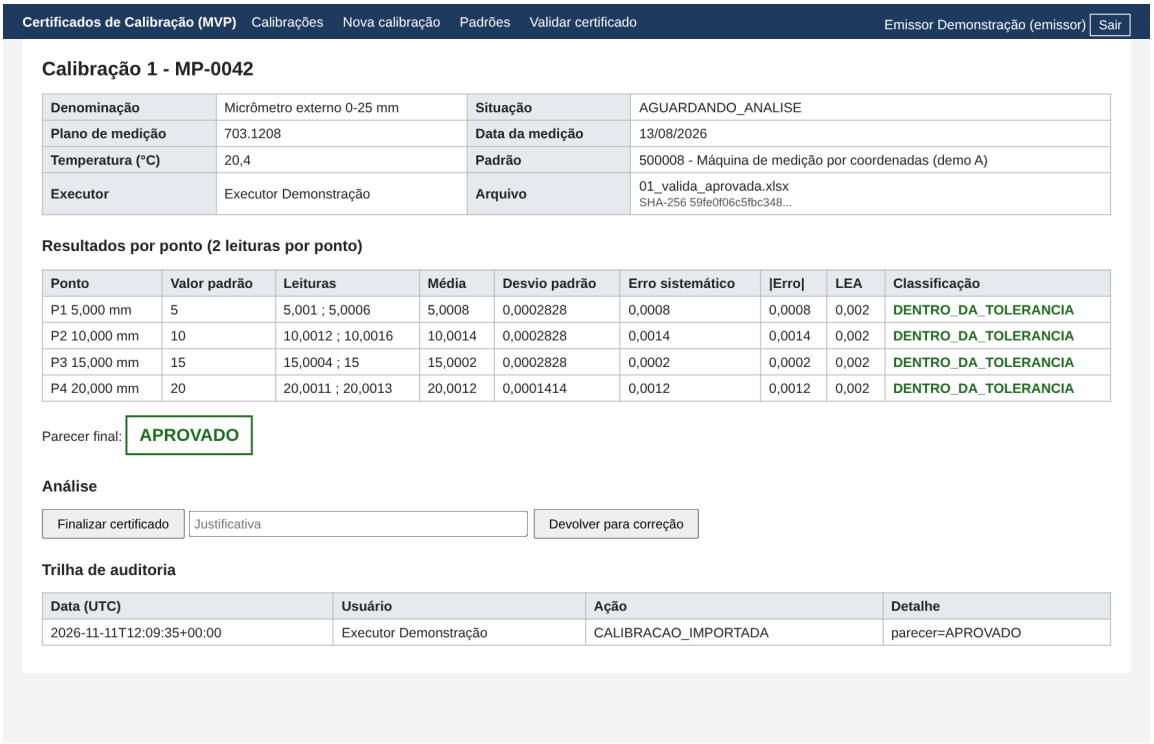


Figura 10 — Tela de análise do emissor
Fonte: registros do Grupo 6, execução de 11 nov. 2026.

6.7 Validar o certificado pelo celular

1. Feche a janela "Schulz MVP - API backend" e execute `iniciar_aplicacao_schulz.bat rede` num Prompt de Comando aberto na pasta do projeto. Se o Firewall do Windows perguntar, permita o acesso em redes privadas.
2. Finalize um certificado: o QR Code passa a conter o IP da máquina, mostrado na janela da API.
3. Com o celular na mesma rede Wi-Fi, aponte a câmera para o QR Code da tela ou do PDF e toque no link. A página de validação abre sem login.
4. Sem câmera, use **Validar certificado** no menu e digite o código impresso abaixo do QR Code.

6.8 Solução de problemas

Tabela 12 — Problemas comuns e soluções

Sintoma	Causa provável	Solução
"Python 3.10 ou superior nao foi encontrado no PATH"	Python ausente, antigo ou instalado sem a opção PATH	Instalar pelo python.org marcando "Add python.exe to PATH" e executar de novo
"Falha ao instalar as bibliotecas"	Sem internet ou proxy corporativo	Conectar-se à internet ou configurar o proxy do pip e executar de novo

Sintoma	Causa provável	Solução
"Porta 5000 ocupada; usando a porta 5001"	Outro programa usa a porta 5000	Nenhuma ação: o script escolhe a próxima porta livre
Navegador não abriu	Navegador padrão não configurado	Abrir manualmente o endereço mostrado na janela do script
Celular não abre o QR Code	Script executado sem `rede`, firewall ou redes diferentes	Usar o modo `rede`, liberar o firewall e conferir o Wi-Fi
Começar com a base vazia	Dados de testes anteriores	Encerrar a aplicação e apagar a pasta `instance`

6.9 Ganhos de valor em relação à execução manual

A Tabela 13 compara as etapas manuais identificadas na AV01 (Quadro 1) com o fluxo do MVP. Os tempos de processamento do sistema foram medidos na execução de evidências; os tempos humanos por certificado são as premissas do estudo de ROI (seção 8).

Tabela 13 — Fluxo manual (planilha) e fluxo automatizado (MVP)

Etapa	Fluxo manual (AV01)	Fluxo automatizado (MVP)
Transporte dos dados	Copiar o relatório da MMC para a aba Importação	Upload do arquivo; leitura automática
Parametrização	Índices numéricos para padrão e signatário; digitação de temperatura e outros campos	Padrão escolhido numa lista; campos lidos e saneados da planilha
Cálculo	Disparado só depois da alimentação manual	Automático em 112 ms (do envio até a tela de resultado)
Validação	Conferência visual; anomalias críticas chegaram ao certificado	Recusa automática de _TESTE, padrão divergente, datas inválidas e marcadores XX/YY
Conformidade	Ausente no certificado analisado (anomalia A02)	Parecer obrigatório, gravado e impresso
Emissão e numeração	Geração manual do PDF	Numeração e PDF automáticos em 183 ms
Rastreabilidade	Sem registro de quem fez cada etapa	Trilha de auditoria, SHA-256 e QR Code de validação
Tempo humano por certificado	25 min (premissa)	2 min (premissa)

Com o volume de 7.800 certificados por ano, a diferença de 23 minutos por certificado libera 2.990 horas de metrologista por ano, o equivalente a 1,1 posto de trabalho em tempo integral, que pode ser destinado a calibrações adicionais. Além do tempo, o fluxo automatizado bloqueia na origem as quatro anomalias críticas encontradas na AV01: marcadores não substituídos, ausência de conformidade, critério inacessível e padrão divergente.

7. Testes e evidências

A suíte automatizada foi executada em ambientes virtuais limpos, criados somente a partir do `requirements.txt`, em Python 3.10.20, 3.13.18 e 3.14.6: **75 testes aprovados e nenhum com falha** em cada versão. O teste de fumaça HTTP (`scripts/smoke_http.py`) passou em 9 de 9 verificações contra o servidor iniciado pelo `app.py`.

Tabela 14 — Testes automatizados por arquivo

Arquivo	Testes	O que cobre
tests/test_metrologia.py	12	Média, desvio, erro, limite exato, parecer, precisão de 7 casas
tests/test_ingestao.py	18	Leitura, higienização e cada motivo de recusa
tests/test_higienizacao.py (AV05)	7	Caracteres invisíveis, acentos, números com vírgula, nulos e LEA geral
tests/test_fluxo.py	24	Fluxo ponta a ponta, perfis, segregação, imutabilidade, PDF, busca
tests/test_validacao_qr.py (AV05)	14	Código de validação, QR no PDF, página pública, conferência de PDF, API, migração do banco e utilitários do app.py
Total	**75**	**75 aprovados, 0 falhas**

As evidências da AV05 foram produzidas por `scripts/gerar_evidencias_av05.py`, que inicia o servidor pelo `app.py` (o mesmo comando executado pelo .bat) e conduz um navegador Chromium real pelo fluxo completo. Os registros e as imagens estão em `docs/evidencias_av05/`.

Tabela 15 — Resultado da execução de evidências (11 nov. 2026)

Verificação	Resultado
Servidor iniciado pelo app.py e /api/status	Respondeu em cerca de 1 s com {"status": "ok"}
Upload de 01_valida_aprovada.xlsx	Calibração 1 criada, APROVADO, 112 ms até a tela de resultado
Upload de 02_valida_reprovada.xlsx	Calibração 2 criada, REPROVADO (P3 fora)
Upload de 03_invalida_plano_teste.xlsx	Recusado: RN10
Upload de 06_invalida_data_sentinela.xlsx	Recusado: H03 (data-sentinela)
Finalização pelo emissor	Certificado 00001/2026 em 183 ms
Leitura do QR Code do PDF (OpenCV)	URL de validação decodificada corretamente
Abertura em modo celular (iPhone 13)	HTTP 200, certificado 00001/2026, integridade confere
Conferência do PDF original e de um PDF alterado	"idêntico" e "NÃO é idêntico", respectivamente
GET /api/validar/<código>	valido = true, parecer = APROVADO, integridade = confere

Limite das evidências: as capturas foram feitas num ambiente Linux, com o mesmo `app.py` que o script inicia; o arquivo .bat em si é específico do Windows. Ele foi escrito com fim de linha CRLF e apenas caracteres ASCII, e o repositório recebeu um `.gitattributes` que impede a conversão do fim de linha, para que o cmd.exe o interprete corretamente após o download. Também foi verificado, com `pip download` para a plataforma Windows de 64 bits,

que todas as bibliotecas do `requirements.txt` têm pacotes pré-compilados para Python 3.10, 3.12 e 3.14.

8. Estudo de Retorno sobre o Investimento (ROI)

O estudo compara o custo anual da emissão manual com o da emissão automatizada pelo MVP e confronta a economia obtida com o investimento necessário para colocar a solução em operação. Os cálculos estão em `scripts/calcular_roi.py` e na planilha `docs/roi/estudo_roi_schulz.xlsx`, cujas fórmulas recalculam tudo quando uma premissa é alterada; os valores da planilha e do script foram conferidos e coincidem.

8.1 Mapeamento de premissas operacionais

Tabela 16 — Premissas do cenário base

Premissa	Valor	Fonte ou justificativa
Volume de certificados	650/mês (7.800/ano)	AV01: 600 a 700 calibrações por mês; adotado o ponto médio
Tempo médio por certificado — manual	25 min	Referência do roteiro da AV05, coerente com as etapas manuais da AV01 (transporte, parametrização, conferência, análise e PDF). A confirmar por cronometragem
Tempo médio por certificado — automatizado	2 min	Referência do roteiro da AV05: upload, conferência na tela e finalização. Processamento do sistema medido em 112 ms + 183 ms
Salário do metrologista	R$ 4.970,26	Metrologista de Calibrações (CBO 2012-10), média Brasil, Novo CAGED, salario.com.br (05/11/2026)
Fator de custo total do empregado	1,71 × salário	Encargos (INSS patronal, RAT, terceiros, FGTS), provisões de 13º e férias e benefícios; empresa fora do Simples (ValorFinal, 2026)
Horas mensais	220 h	Jornada de 44 h semanais (CLT)
Custo da hora técnica	R$ 38,63/h	Equação (6)
Infraestrutura em nuvem	R$ 0,00	Premissa do roteiro (Free Tier); AWS Cost Explorer com US$ 0,00 de 01 a 26/10/2026 (AV04)
Salário do desenvolvedor	R$ 12.498,84	Analista de Desenvolvimento de Sistemas (CBO 2124-05), Florianópolis-SC, Novo CAGED (05/11/2026)
Custo da hora de desenvolvimento	R$ 97,15/h	Mesmo cálculo da hora técnica
Sustentação da aplicação	4 h/mês	Estimativa do grupo para correções e atualizações

$$C_h = \frac{S \times f}{220} = \frac{4.970{,}26 \times 1{,}71}{220} = \text{R\$ } 38{,}63/\text{h} \tag{6}$$

Onde S é o salário base, f o fator de custo total e 220 o número de horas mensais. O divisor de 220 h, que inclui o descanso remunerado, resulta numa hora técnica menor do que a calculada sobre horas produtivas; isso torna a economia estimada conservadora.

8.2 Tabela comparativa de custos

Tabela 17 — Fluxo manual e fluxo automatizado — valores anuais do cenário base

Item	Manual (planilha)	Automatizado (MVP)	Diferença
Certificados por ano	7.800	7.800	—
Minutos por certificado	25	2	−23 (−92%)
Horas de trabalho por ano	3.250	260	−2.990 h
Custo de mão de obra	R$ 125.555,55	R$ 10.044,44	−R$ 115.511,10
Infraestrutura em nuvem	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Sustentação da aplicação	R$ 0,00	R$ 4.663,20	+R$ 4.663,20
Custo operacional total	**R$ 125.555,55**	**R$ 14.707,65**	**−R$ 110.847,90**

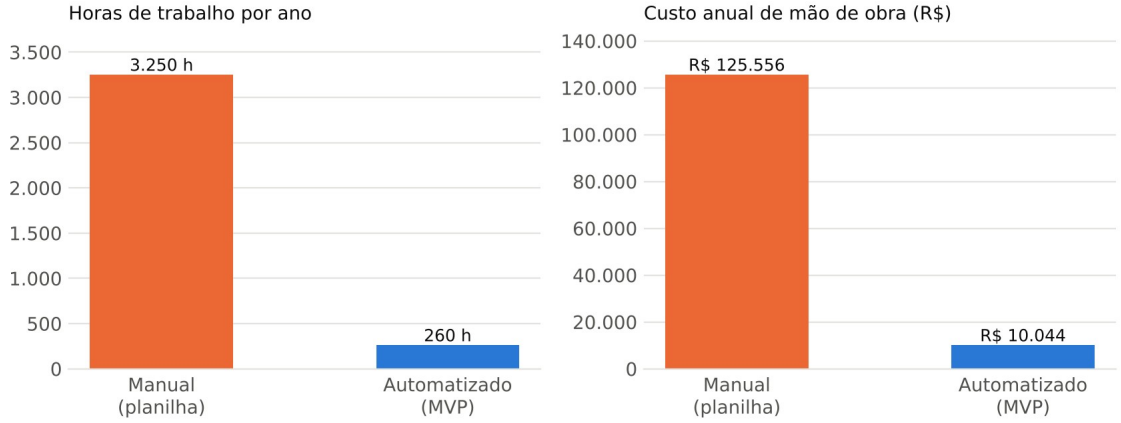


Figura 11 — Horas e custo anual de mão de obra nos dois fluxos (cenário base)
Fonte: elaborado pelo Grupo 6 com base nas premissas da Tabela 16 (2026).

$$\text{OPEX Saved} = (H_m - H_a) \times C_h = (3.250 - 260) \times 38{,}6325 = \text{R\$ } 115.511{,}10 \quad (7)$$

$$EL = \text{OPEX Saved} - C_{nuvem} - C_{sust} = 115.511{,}10 - 0{,}00 - 4.663{,}20 = \text{R\$ } 110.847{,}90 \quad (8)$$

A **Economia Bruta Anual (OPEX Saved)** é o valor das 2.990 horas que deixam de ser gastas em transporte de dados e parametrização: R$ 115.511,10. Descontados os custos recorrentes da nova solução (nuvem a R$ 0,00 e sustentação de R$ 4.663,20), a **Economia Líquida Anual** é de R$ 110.847,90. Trata-se principalmente de capacidade liberada: o ganho se converte em dinheiro quando as horas são usadas em calibrações adicionais ou evitam contratações para absorver o crescimento do volume.

8.3 Investimento

Tabela 18 — Composição do investimento

Item	Base de cálculo	Valor
Desenvolvimento do MVP (AV03 a AV05), valorado a preço de mercado	200 h × R$ 97,15	R$ 19.430,01
Adequação para produção: relatório Calypso real, balanço de incerteza EA-4/02, HTTPS, banco gerenciado e testes em nuvem	320 h × R$ 97,15	R$ 31.088,02

Item	Base de cálculo	Valor
Validação metrológica paralela (100 certificados × 15 min + 10 h do responsável técnico)	35 h × R$ 38,63	R$ 1.352,14
Treinamento (6 usuários × 2 h + 4 h do instrutor)	12 h × R$ 38,63 + 4 h × R$ 97,15	R$ 852,19
Investimento total (I)		**R$ 52.722,37**

O desenvolvimento acadêmico não teve custo para a Schulz, mas foi valorado a preço de mercado para que o estudo represente o custo econômico real da automação. As horas são estimativas do grupo, derivadas das pendências registradas nas AV03 e AV04.

8.4 Cálculo formal do ROI e do payback

Aplicando a fórmula oficial do roteiro, com EL = Economia Líquida Anual e I = Investimento:

$$\text{ROI}\,(\%) = \frac{EL - I}{I} \times 100 = \frac{110.847{,}90 - 52.722{,}37}{52.722{,}37} \times 100 = 110{,}2\% \tag{9}$$

$$\text{Payback} = \frac{I}{EL/12} = \frac{52.722{,}37}{9.237{,}32} = 5{,}7 \text{ meses} \tag{10}$$

Tabela 19 — Indicadores econômicos do cenário base

Indicador	Resultado
Horas economizadas por ano	2.990 h (1,13 posto em tempo integral)
Economia Bruta Anual (OPEX Saved)	R$ 115.511,10
Economia Líquida Anual (EL)	R$ 110.847,90
Investimento (I)	R$ 52.722,37
ROI em 12 meses	110,2%
Payback	5,7 meses
ROI em 36 meses	530,7%
Saldo acumulado em 24 meses	R$ 168.973,43

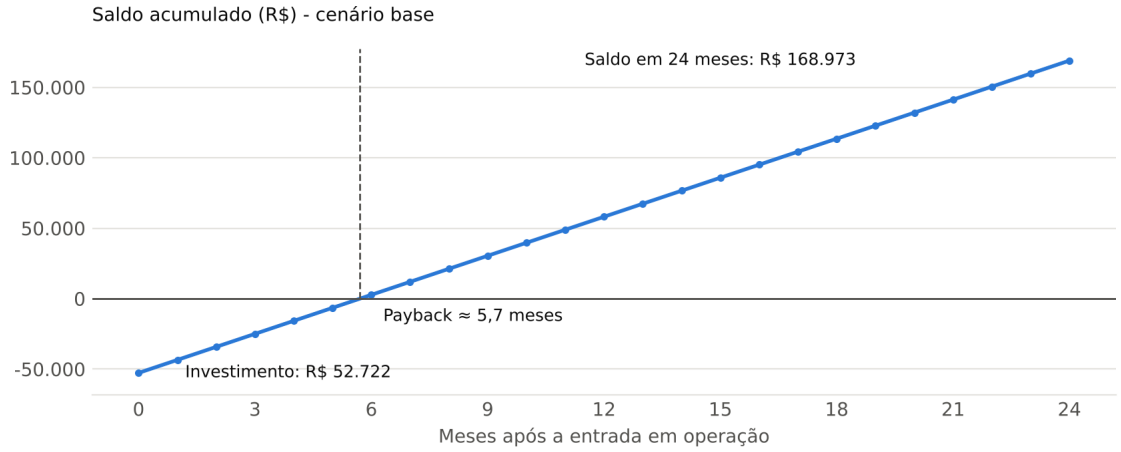


Figura 12 — Saldo acumulado após a entrada em operação (cenário base)
Fonte: elaborado pelo Grupo 6 (2026).

O payback é contado a partir da entrada em operação. A adequação para produção (320 h) leva cerca de dois meses com um desenvolvedor dedicado; contado desde o início do investimento, o retorno ocorre em aproximadamente oito meses.

8.5 Análise de sensibilidade

Como a principal premissa — o tempo manual por certificado — ainda não foi cronometrada na Schulz, o estudo foi repetido em cenários alternativos:

Tabela 20 — Cenários de sensibilidade

Cenário	Premissas alteradas	EL anual	Investimento	ROI 12 meses	Payback	ROI 36 meses
Conservador	600 cert./mês; 15 → 3 min; salário CBO 3523-05 (R$ 3.416,43); investimento +30%	R$ 33.576	R$ 67.801	-50,5%	24,2 meses	48,6%
Base	**650 cert./mês; 25 → 2 min; salário CBO 2012-10 (R$ 4.970,26)**	**R$ 110.848**	**R$ 52.722**	**110,2%**	**5,7 meses**	**530,7%**
Otimista	700 cert./mês; 25 → 2 min; salário CBO 2012-10	R$ 119.733	R$ 52.722	127,1%	5,3 meses	581,3%
Base + nuvem paga	Base com R$ 100/mês de nuvem (após o Free Tier; valor arbitrado)	R$ 109.648	R$ 52.722	108,0%	5,8 meses	523,9%

- **Ponto de equilíbrio:** para o ROI do primeiro ano ser zero no cenário base, basta economizar **11,4 minutos por certificado**. Acima disso, o investimento se paga em menos de 12 meses.
- **Cenário conservador** (15 → 3 min, menor salário e investimento 30% maior): o ROI do primeiro ano é negativo, mas o investimento se paga em cerca de dois anos e o ROI em 36 meses é positivo.
- **Custo de nuvem:** mesmo com R$ 100/mês após o fim do Free Tier (valor arbitrado para o teste), o ROI muda pouco. O resultado é dominado pelo tempo dos metrologistas, não pela infraestrutura.

8.6 Parecer Executivo de Viabilidade Financeira

Parecer: VIÁVEL, condicionado à confirmação do tempo manual por certificado. No cenário base, a automação libera 2.990 horas de metrologista por ano, gera Economia Bruta Anual de R$ 115.511,10 e Economia Líquida de R$ 110.847,90, com investimento de R$ 52.722,37. O ROI do primeiro ano é de 110,2% e o payback, de 5,7 meses após a entrada em operação. A infraestrutura em nuvem não pesa na decisão: o custo observado foi de US$ 0,00 e, mesmo pago, seria pequeno diante da economia. O risco econômico está no tempo efetivamente economizado: abaixo de 11,4 minutos por certificado, o retorno passa do primeiro ano, embora continue positivo em 36 meses no cenário conservador. Recomenda-se à Schulz (1) cronometrar o fluxo atual em uma amostra de 30 certificados, (2) concluir a adequação para produção — especialmente o balanço de incerteza e a leitura do relatório Calypso real — e (3) operar os dois fluxos em paralelo por um mês antes da substituição definitiva. Os benefícios não monetizados, como a eliminação das anomalias críticas encontradas na AV01 e a rastreabilidade por QR Code e trilha de auditoria, reduzem o risco em auditorias de acreditação e reforçam a recomendação.

9. Limitações e próximos passos

Tabela 21 — Limitações conhecidas e ações recomendadas

Limitação	Consequência	Ação recomendada
Balanço de incerteza não implementado	Parecer insuficiente para uso metrológico formal	Implementar o método EA-4/02 e validar com a planilha vigente
Leiaute simplificado, não o relatório Calypso real	Exige preparo da planilha	Obter relatórios reais autorizados e adaptar a leitura
Tempos manual e automatizado são premissas	Incerteza no ROI	Cronometrar 30 certificados em cada fluxo
Dados sintéticos	Resultados não representam a operação	Validação paralela com dados reais
Servidor de desenvolvimento do Flask e SQLite na execução local	Adequado para avaliação, não para produção	Usar servidor WSGI e banco gerenciado com backup
HTTP no modo local e no ambiente AV04	Tráfego sem TLS	HTTPS e gestão segura de segredos em produção
Sem assinatura digital qualificada	Integridade apenas por SHA-256	Avaliar certificado ICP-Brasil com a Schulz
Página de validação pública	Expõe dados resumidos a quem tem o QR Code	Validar com a Schulz o que pode ser exibido; o código aleatório impede a varredura por número

10. Considerações finais

A AV05 consolida um MVP funcional e documentado: a planilha é lida e saneada com regras explícitas para caracteres especiais e valores nulos; o motor metrológico calcula média, desvio padrão e erro sistemático com aritmética decimal exata e compara cada ponto ao LEA; e o módulo de emissão gera certificados numerados, imutáveis, verificáveis por SHA-256 e, agora, validáveis pelo celular por meio de QR Code. O script

`iniciar_aplicacao_schulz.bat` reduz a instalação a dois cliques, e a suíte de 75 testes aprovada em três versões do Python sustenta a qualidade do código.

O estudo econômico indica viabilidade: ROI de 110,2% no primeiro ano e payback de 5,7 meses no cenário base, com infraestrutura em nuvem de custo zero. O resultado depende sobretudo do tempo economizado por certificado, cujo ponto de equilíbrio é de 11,4 minutos. Antes do uso produtivo, a Schulz precisa medir esse tempo, concluir o balanço de incerteza e validar o sistema com dados reais. O trabalho entrega, portanto, uma prova de conceito sólida e uma base quantitativa para essa decisão, não um sistema pronto para substituir o processo do laboratório.

Referências

AMAZON WEB SERVICES. AWS Free Tier. Disponível em: https://aws.amazon.com/free/. Acesso em: 26 out. 2026.

BARRA, Hugo Menezes. Roteiro de Instruções de Entrega — AV 05. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

BARRA, Hugo Menezes. Roteiro de Instruções de Entrega — AV 04 (Tema 04). Florianópolis: UniSENAI, 2026.

BARRA, Hugo Menezes. Relatório de Orientação da Entrega — AV 03. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

BARRA, Hugo Menezes. Roteiro de Entregas — Tema 01 e Tema 02. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 58 e 64).

EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION. EA-4/02 M: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration. 2022.

GRUPO 6. Projeto Aplicado III — AV01: Identificação do Problema e Levantamento de Requisitos. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

GRUPO 6. Projeto Aplicado III — AV02: Arquitetura em Nuvem para Automação de Certificados de Calibração. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

GRUPO 6. Projeto Aplicado III — AV03: Construção da Aplicação Transacional do MVP. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

GRUPO 6. AV04 — Relatório Técnico Integrado: Plataforma Web para Automação de Certificados de Calibração. Florianópolis: UniSENAI, 2026.

SALARIO.COM.BR. Metrologista de Calibrações — CBO 2012-10. Dados do Novo CAGED. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/metrologista-de-calibracoes-cbo-201210. Acesso em: 11 nov. 2026.

SALARIO.COM.BR. Metrologista — CBO 3523-05. Dados do Novo CAGED. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/metrologista-cbo-352305. Acesso em: 11 nov. 2026.

SALARIO.COM.BR. Analista de Desenvolvimento de Sistemas — CBO 2124-05, Florianópolis-SC. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/analista-de-desenvolvimento-de-sistemas-cbo-212405/florianopolis-sc/. Acesso em: 11 nov. 2026.

SCHULZ S.A. Certificado de Calibração nº 00091/2026 e planilhas Cal_1_5896_1, Dispositivo_de_controle, Registro_MMC e planilha_MMC. Joinville, 2026. Arquivos eletrônicos.

VALORFINAL. Custo do funcionário CLT: encargos, provisões e quanto custa de verdade (2026). Disponível em: https://valorfinal.com.br/guia/custo-funcionario. Acesso em: 11 nov. 2026.

Apêndice A — Atendimento ao roteiro da AV05

Requisito do roteiro	Onde está atendido	Evidência
2.1 Módulo de Ingestão de Dados	Seção 3	`app/ingestao.py`; Tabelas 3 a 5; 25 testes
2.1 Motor de Cálculos Metrológicos	Seção 4	Equações (1) a (5); `app/metrologia.py`; 12 testes
2.1 Módulo de Emissão e Rastreabilidade (classificação, PDF, QR Code)	Seção 5	Figuras 4 a 7; `app/validacao.py`; 14 testes
2.1 Manual de instalação e utilização do .bat	Seção 6	Tabelas 10 a 13; Figuras 8 a 10
2.2 Mapeamento de premissas operacionais	Seção 8.1	Tabela 16; Equação (6)
2.2 Tabela comparativa e OPEX Saved	Seção 8.2	Tabela 17; Figura 11; Equações (7) e (8)
2.2 ROI, payback e parecer executivo	Seções 8.4 a 8.6	Equações (9) e (10); Tabelas 19 e 20; Figura 12
2.3 Checagem do Python 3.10+ no PATH	Seção 6.3, etapa [1/4]	`iniciar_aplicacao_schulz.bat`
2.3 Criação e ativação do venv	Seção 6.3, etapa [2/4]	`iniciar_aplicacao_schulz.bat`
2.3 Instalação do requirements.txt	Seção 6.3, etapa [3/4]	`iniciar_aplicacao_schulz.bat`
2.3 API backend e navegador abertos automaticamente	Seção 6.3, etapa [4/4]	`app.py`; rota `/api/status`
3. Link público do GitHub no PDF	Página de informações obrigatórias	https://github.com/WesleyWiltuschnig/schulz-certificados-mvp